HRMS

11 簽核流程 — API 規格書

HR11 WORKFLOW Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

HR11 簽核流程服務 API 詳細規格

版本: 2.0 **建立日期:** 2025-12-30 **最後更新:** 2026-03-16 **服務代碼:** HR11 (WKF) **服務名稱:** 簽核流程服務 (Workflow Service)

目錄

1. API 總覽
2. 流程定義管理 API
3. 流程實例管理 API
4. 審核任務管理 API
5. 代理人管理 API
6. 流程報表 API（尚未實作）
7. 錯誤碼總覽
8. 領域事件總覽

---

1. API 總覽

1.1 Controller 架構

> ***v2.0 更新說明：*** *實際程式碼採用統一的 Cmd/Qry 兩支 Controller，未按 domain 拆分。 所有端點共用* `@RequestMapping("/api/v1/workflows")` *基礎路徑。*

Controller	類型	說明
`HR11WorkflowCmdController`	Command	所有寫入操作（啟動流程、核准、駁回、建立/刪除代理、建立/發布定義）
`HR11WorkflowQryController`	Query	所有查詢操作（待辦任務、流程歷史、代理人、定義列表、我的申請、實例詳情）

1.2 已實作端點清單

序號	端點	方法	說明	Controller	Service Method
1	`/api/v1/workflows/definitions`	POST	建立流程定義	HR11WorkflowCmdController	`createDefinition`
2	`/api/v1/workflows/definitions/{definitionId}/publish`	PUT	發布流程定義	HR11WorkflowCmdController	`publishDefinition`
3	`/api/v1/workflows/start`	POST	啟動審核流程	HR11WorkflowCmdController	`startWorkflow`
4	`/api/v1/workflows/approve`	POST	核准任務	HR11WorkflowCmdController	`approveTask`
5	`/api/v1/workflows/reject`	POST	駁回任務	HR11WorkflowCmdController	`rejectTask`
6	`/api/v1/workflows/delegations`	POST	建立代理人設定	HR11WorkflowCmdController	`createDelegation`
7	`/api/v1/workflows/delegations/{delegationId}`	DELETE	刪除代理人設定	HR11WorkflowCmdController	`deleteDelegation`
8	`/api/v1/workflows/pending-tasks`	GET	查詢待辦任務	HR11WorkflowQryController	`getPendingTasks`
9	`/api/v1/workflows/{instanceId}/history`	GET	查詢流程歷史	HR11WorkflowQryController	`getWorkflowHistory`
10	`/api/v1/workflows/delegations`	GET	查詢代理人設定	HR11WorkflowQryController	`getDelegations`
11	`/api/v1/workflows/definitions`	GET	查詢流程定義列表	HR11WorkflowQryController	`getDefinitions`

序號	端點	方法	說明	Controller	Service Method
12	`/api/v1/workflows/my/applications`	GET	查詢我的申請	HR11WorkflowQryController	`getMyApplications`
13	`/api/v1/workflows/instances/{instanceId}`	GET	查詢流程實例詳情	HR11WorkflowQryController	`getInstanceDetail`

1.3 尚未實作端點（設計規格保留）

序號	端點	方法	說明	備註
N1	`/api/v1/workflows/definitions/{id}`	GET	查詢流程定義詳情	待實作
N2	`/api/v1/workflows/definitions/{id}`	PUT	更新流程定義	待實作
N3	`/api/v1/workflows/definitions/{id}/deactivate`	PUT	停用流程定義	待實作
N4	`/api/v1/workflows/instances`	GET	查詢流程實例列表	待實作
N5	`/api/v1/workflows/instances/{id}/cancel`	PUT	取消流程實例	待實作
N6	`/api/v1/workflows/tasks/{id}`	GET	查詢任務詳情	待實作
N7	`/api/v1/workflows/tasks/{id}/delegate`	PUT	轉交任務	待實作
N8	`/api/v1/workflows/tasks/{id}/add-approver`	POST	加簽	待實作
N9	`/api/v1/workflows/statistics`	GET	查詢審核統計	待實作
N10	`/api/v1/workflows/statistics/export`	GET	匯出審核報表	待實作

1.4 v1.0 與 v2.0 差異摘要

差異項目	v1.0 文檔設計	v2.0 實際實作
Controller 拆分策略	按 domain 拆為 6+ 個 Controller	統一為 Cmd/Qry 兩支 Controller
核准任務端點	`PUT /tasks/{id}/approve`	`POST /approve`（taskId 在 Request Body）
駁回任務端點	`PUT /tasks/{id}/reject`	`POST /reject`（taskId 在 Request Body）
待辦任務端點	`GET /tasks/pending`	`GET /pending-tasks`
流程歷史端點	無（併入實例詳情）	`GET /{instanceId}/history`（獨立端點）
端點總數	22 個	已實作 13 個 + 待實作 10 個

1.2 節點類型

節點類型	說明	特性
START	開始節點	流程起點，唯一
APPROVAL	審核節點	單人或多人審核
CONDITION	條件分流	依變數（金額/天數等）決定路徑
PARALLEL	平行會簽	需全部核准才能通過
END	結束節點	流程終點，唯一

1.3 流程狀態

狀態	說明
RUNNING	審核中
COMPLETED	已核准
REJECTED	已駁回
CANCELLED	已取消

1.4 任務狀態

狀態	說明
PENDING	待處理
APPROVED	已核准
REJECTED	已駁回
DELEGATED	已轉交

---

2. 流程定義管理 API

2.1 建立流程定義

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/definitions`
方法	POST
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	createDefinitionServiceImpl
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:CREATE`

用途說明

- **業務場景:** 系統管理員建立新的審核流程範本（如請假審核、加班審核）
- **使用者:** 系統管理員
- **前置條件:** 流程類型代碼不可重複

Request Body

```
{
  "flowName": "請假審核流程",
  "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
  "description": "員工請假申請的審核流程",
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "start",
      "nodeType": "START",
      "name": "開始",
      "nextNodeId": "node1"
    },
    {
      "nodeId": "node1",
      "nodeType": "APPROVAL",
      "name": "主管審核",
      "approverType": "DIRECT_SUPERVISOR",
      "nextNodeId": "node2",
      "rejectNodeId": "end"
    },
    {
      "nodeId": "node2",
      "nodeType": "CONDITION",
      "name": "天數判斷",
      "conditions": [
        {
          "expression": "totalDays > 3",
          "nextNodeId": "node3"
        },
        {
          "expression": "totalDays <= 3",
          "nextNodeId": "end"
        }
      ]
    },
    {
      "nodeId": "node3",
      "nodeType": "APPROVAL",
      "name": "部門主管審核",
      "approverType": "DEPARTMENT_HEAD",
      "nextNodeId": "end",
      "rejectNodeId": "end"
    },
    {
      "nodeId": "end",
      "nodeType": "END",
      "name": "結束"
    }
  ],
  "edges": [
    { "source": "start", "target": "node1" },
    { "source": "node1", "target": "node2" },
```

```
    { "source": "node2", "target": "node3" },
    { "source": "node2", "target": "end" },
    { "source": "node3", "target": "end" }
  ],
  "defaultDueDays": 3
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
flowName	String	✅	1-100字元	流程名稱
flowType	String	✅	唯一，英文大寫_分隔	流程類型代碼
description	String		最多500字元	流程說明
nodes	Array	✅	至少包含START和END	節點定義
nodes[].nodeId	String	✅	流程內唯一	節點識別碼
nodes[].nodeType	String	✅	有效節點類型	節點類型
nodes[].name	String	✅	1-50字元	節點名稱
nodes[].approverType	String	條件	APPROVAL節點必填	審核人類型
nodes[].conditions	Array	條件	CONDITION節點必填	條件設定
nodes[].nextNodeId	String			下一節點
nodes[].rejectNodeId	String			駁回跳轉節點
edges	Array	✅	節點連線	邊線定義
defaultDueDays	Integer		>=1	預設處理天數

審核人類型（approverType）

值	說明
DIRECT_SUPERVISOR	直屬主管
DEPARTMENT_HEAD	部門主管
SPECIFIC_ROLE	指定角色
SPECIFIC_USER	指定人員

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "definitionId": "def-001",
    "flowName": "請假審核流程",
    "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
    "version": 1,
    "status": "DRAFT",
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  },
  "message": "流程定義建立成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	WKF_INVALID_FLOW_TYPE	流程類型格式不正確	使用英文大寫_分隔
400	WKF_DUPLICATE_FLOW_TYPE	流程類型已存在	使用不同的類型代碼
400	WKF_INVALID_NODES	節點定義不完整	確保有START和END節點
400	WKF_INVALID_EDGES	節點連線不正確	確保所有節點可達

2.2 查詢流程定義列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/definitions`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getDefinitionsServiceImpl
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:READ`

用途說明

- **業務場景:** 管理員查看系統中已建立的流程定義
- **使用者:** 系統管理員

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
status	String		狀態篩選（DRAFT/ACTIVE/INACTIVE）
keyword	String		流程名稱關鍵字
page	Integer		頁碼，預設 1
pageSize	Integer		每頁筆數，預設 20

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "definitionId": "def-001",
        "flowName": "請假審核流程",
        "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
        "description": "員工請假申請的審核流程",
        "status": "ACTIVE",
        "version": 2,
        "nodeCount": 5,
        "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z"
      },
      {
        "definitionId": "def-002",
        "flowName": "加班審核流程",
        "flowType": "OVERTIME_APPROVAL",
        "description": "員工加班申請的審核流程",
        "status": "ACTIVE",
        "version": 1,
        "nodeCount": 3,
        "createdAt": "2025-12-02T10:00:00Z",
        "updatedAt": null
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 2,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

2.3 查詢流程定義詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/definitions/{id}`
方法	GET
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowQryController）
Service	尚未實作（預定 getDefinitionDetailServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:READ`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 查看流程定義的完整節點與邊線配置
- **使用者:** 系統管理員

Path Parameters

參數	類型	說明
id	String	流程定義 ID

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "definitionId": "def-001",
    "flowName": "請假審核流程",
    "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
    "description": "員工請假申請的審核流程",
    "status": "ACTIVE",
    "version": 2,
    "nodes": [
      {
        "nodeId": "start",
        "nodeType": "START",
        "name": "開始",
        "config": {}
      },
      {
        "nodeId": "node1",
        "nodeType": "APPROVAL",
        "name": "主管審核",
        "config": {
          "approverType": "DIRECT_SUPERVISOR",
          "dueDays": 3
        }
      }
    ],
    "edges": [
      { "source": "start", "target": "node1" },
      { "source": "node1", "target": "end" }
    ],
    "defaultDueDays": 3,
    "createdAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
    "createdBy": "admin",
    "updatedAt": "2025-12-15T14:30:00Z",
    "updatedBy": "admin"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
404	WKF_DEFINITION_NOT_FOUND	流程定義不存在

2.4 更新流程定義

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/workflows/definitions/{id}`
方法	PUT
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowCmdController）
Service	尚未實作（預定 updateDefinitionServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:UPDATE`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 修改草稿狀態的流程定義
- **使用者:** 系統管理員
- **前置條件:** 僅能修改 DRAFT 或 INACTIVE 狀態的定義

Request Body

```
{
  "flowName": "請假審核流程（修訂版）",
  "description": "員工請假申請的審核流程，新增部門主管審核",
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "start",
      "nodeType": "START",
      "name": "開始",
      "nextNodeId": "node1"
    },
    {
      "nodeId": "node1",
      "nodeType": "APPROVAL",
      "name": "主管審核",
      "approverType": "DIRECT_SUPERVISOR",
      "nextNodeId": "end",
      "rejectNodeId": "end"
    },
    {
      "nodeId": "end",
      "nodeType": "END",
      "name": "結束"
    }
  ],
  "edges": [
    { "source": "start", "target": "node1" },
    { "source": "node1", "target": "end" }
  ],
  "defaultDueDays": 5
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_CANNOT_UPDATE_ACTIVE	無法修改已發布的流程
404	WKF_DEFINITION_NOT_FOUND	流程定義不存在

2.5 發布流程定義

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/workflows/definitions/{definitionId}/publish`
方法	PUT
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	publishDefinitionServiceImpl
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:PUBLISH`

用途說明

- **業務場景:** 將草稿流程定義發布為正式版本
- **使用者:** 系統管理員
- **後置條件:** 流程定義變為 ACTIVE，版本號 +1

業務邏輯

1. 驗證流程定義完整性（有START、END節點，所有節點可達）
2. 更新狀態為 ACTIVE
3. 版本號 +1
4. 發布 WorkflowDefinitionPublishedEvent

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "definitionId": "def-001",
    "flowName": "請假審核流程",
    "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
    "status": "ACTIVE",
    "version": 2,
    "publishedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "流程定義發布成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_DEFINITION_INCOMPLETE	流程定義不完整
400	WKF_ALREADY_ACTIVE	流程已是發布狀態

2.6 停用流程定義

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/workflows/definitions/{id}/deactivate`
方法	PUT
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowCmdController）
Service	尚未實作（預定 deactivateDefinitionServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:DEFINITION:DEACTIVATE`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 停用不再使用的流程定義
- **使用者:** 系統管理員
- **注意:** 不影響已啟動的流程實例

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "definitionId": "def-001",
    "status": "INACTIVE",
    "deactivatedAt": "2025-12-30T16:00:00Z"
  },
  "message": "流程定義已停用"
}
```

---

3. 流程實例管理 API

3.1 啟動審核流程

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/start`
方法	POST
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	startWorkflowServiceImpl
權限	`WORKFLOW:INSTANCE:START`

用途說明

- **業務場景:** 業務服務（請假、加班等）啟動審核流程
- **使用者:** 業務服務（透過 Feign Client）
- **後置條件:** 建立流程實例，建立第一個審核任務

業務邏輯

1. 根據 flowType 載入流程定義
2. 建立 WorkflowInstance
3. 找到 START 節點的下一個節點
4. 若下一個是 APPROVAL 節點，建立 ApprovalTask
5. 若下一個是 CONDITION 節點，根據變數決定路徑
6. 發布 TaskAssignedEvent 通知審核人

Request Body

```
{
  "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
  "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
  "businessId": "leave-001",
  "applicantId": "emp-001",
  "applicantName": "張三",
  "summary": "特休假2天（2025/12/20-2025/12/21）",
  "variables": {
    "leaveType": "ANNUAL",
    "totalDays": 2,
    "startDate": "2025-12-20",
    "endDate": "2025-12-21"
  },
  "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001"
}
```

欄位	類型	必填	說明
flowType	String	✅	流程類型代碼
businessType	String	✅	業務類型
businessId	String	✅	業務單據 ID
applicantId	String	✅	申請人員工 ID
applicantName	String	✅	申請人姓名
summary	String	✅	申請摘要
variables	Object		流程變數（供條件判斷）
businessUrl	String		業務單據連結

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "instanceId": "inst-001",
    "definitionId": "def-001",
    "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
    "businessId": "leave-001",
    "status": "RUNNING",
    "currentNode": "node1",
    "currentNodeName": "主管審核",
    "startedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "firstTask": {
      "taskId": "task-001",
      "assigneeId": "mgr-001",
      "assigneeName": "李經理",
      "dueDate": "2026-01-02T10:00:00Z"
    }
  },
  "message": "流程啟動成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_DEFINITION_NOT_FOUND	流程定義不存在
400	WKF_DEFINITION_INACTIVE	流程定義未啟用
400	WKF_DUPLICATE_INSTANCE	此業務單據已有流程實例
400	WKF_SUPERVISOR_NOT_FOUND	找不到直屬主管

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
WorkflowStartedEvent	workflow.started	流程啟動
TaskAssignedEvent	workflow.task.assigned	任務指派

3.2 查詢流程實例列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/instances`
方法	GET
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowQryController）
Service	尚未實作（預定 getInstanceListServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:INSTANCE:READ`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 管理員查看所有流程實例
- **使用者:** 系統管理員

Query Parameters

參數	類型	說明
flowType	String	流程類型篩選
status	String	狀態篩選
applicantId	String	申請人 ID
startDateFrom	String	開始日期起
startDateTo	String	開始日期迄
page	Integer	頁碼
pageSize	Integer	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "inst-001",
        "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
        "flowName": "請假審核流程",
        "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
        "businessId": "leave-001",
        "applicant": {
          "employeeId": "emp-001",
          "fullName": "張三",
          "departmentName": "研發部"
        },
        "summary": "特休假2天",
        "status": "RUNNING",
        "currentNodeName": "主管審核",
        "startedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
        "completedAt": null,
        "duration": null
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 1,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

3.3 查詢流程實例詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/instances/{instanceId}`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getInstanceDetailServiceImpl
權限	`WORKFLOW:INSTANCE:READ`

用途說明

- **業務場景:** 查看流程實例的審核進度與歷史
- **使用者:** 申請人、審核人、管理員

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "instanceId": "inst-001",
    "definition": {
      "definitionId": "def-001",
      "flowName": "請假審核流程",
      "flowType": "LEAVE_APPROVAL"
    },
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-001",
    "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001",
    "applicant": {
      "employeeId": "emp-001",
      "fullName": "張三",
      "departmentName": "研發部"
    },
    "summary": "特休假2天（2025/12/20-2025/12/21）",
    "status": "COMPLETED",
    "currentNode": "end",
    "startedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "completedAt": "2025-12-30T14:30:00Z",
    "duration": "4.5小時",
    "timeline": [
      {
        "nodeId": "start",
        "nodeName": "開始",
        "action": "STARTED",
        "timestamp": "2025-12-30T10:00:00Z"
      },
      {
        "nodeId": "node1",
        "nodeName": "主管審核",
        "action": "APPROVED",
        "actor": {
          "employeeId": "mgr-001",
          "fullName": "李經理"
        },
        "comments": "同意",
        "timestamp": "2025-12-30T11:30:00Z"
      },
      {
        "nodeId": "node2",
        "nodeName": "部門主管審核",
        "action": "APPROVED",
        "actor": {
          "employeeId": "dir-001",
          "fullName": "王總監"
        },
        "comments": "核准",
        "timestamp": "2025-12-30T14:30:00Z"
```

```
      },
      {
        "nodeId": "end",
        "nodeName": "結束",
        "action": "COMPLETED",
        "timestamp": "2025-12-30T14:30:00Z"
      }
    ],
    "pendingTasks": [],
    "variables": {
      "leaveType": "ANNUAL",
      "totalDays": 2
    }
  }
}
```

3.4 查詢流程歷史

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/{instanceId}/history`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getWorkflowHistoryServiceImpl
權限	申請人、審核人、管理員

用途說明

- **業務場景:** 查看特定流程實例的審核歷程記錄
- **使用者:** 申請人、審核人、管理員
- **v2.0 新增：** 此端點為獨立的歷程查詢，與實例詳情 (3.3) 分離

Path Parameters

參數	類型	說明
instanceId	String	流程實例 ID

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "instanceId": "inst-001",
    "timeline": [
      {
        "nodeId": "start",
        "nodeName": "開始",
        "action": "STARTED",
        "timestamp": "2025-12-30T10:00:00Z"
      },
      {
        "nodeId": "node1",
        "nodeName": "主管審核",
        "action": "APPROVED",
        "actor": {
          "employeeId": "mgr-001",
          "fullName": "李經理"
        },
        "comments": "同意",
        "timestamp": "2025-12-30T11:30:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
404	WKF_INSTANCE_NOT_FOUND	流程實例不存在

3.5 取消流程實例

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/workflows/instances/{id}/cancel`
方法	PUT
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowCmdController）
Service	尚未實作（預定 cancelInstanceServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:INSTANCE:CANCEL`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 申請人取消審核中的申請
- **使用者:** 申請人本人
- **前置條件:** 流程狀態為 RUNNING

Request Body

```
{
  "reason": "因行程變更，取消請假申請"
}
```

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "instanceId": "inst-001",
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2025-12-30T15:00:00Z"
  },
  "message": "流程已取消"
}
```

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
WorkflowCancelledEvent	workflow.cancelled	流程取消

3.6 查詢我的申請

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/my/applications`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getMyApplicationsServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工查看自己提交的所有申請進度
- **使用者:** 一般員工

Query Parameters

參數	類型	說明
status	String	狀態篩選
flowType	String	流程類型篩選
page	Integer	頁碼
pageSize	Integer	每頁筆數

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "inst-001",
        "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
        "flowName": "請假審核流程",
        "summary": "特休假2天",
        "status": "RUNNING",
        "currentNodeName": "主管審核",
        "currentAssignee": {
          "employeeId": "mgr-001",
          "fullName": "李經理"
        },
        "startedAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
        "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 1,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

4. 審核任務管理 API

4.1 查詢我的待辦任務

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/pending-tasks`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getPendingTasksServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 審核人查看需要處理的待辦任務
- **使用者:** 主管、審核人

Query Parameters

參數	類型	說明
businessType	String	業務類型篩選
isOverdue	Boolean	是否只顯示逾期任務
page	Integer	頁碼
pageSize	Integer	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "taskId": "task-001",
        "instanceId": "inst-001",
        "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
        "businessTypeName": "請假申請",
        "businessId": "leave-001",
        "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001",
        "applicant": {
          "employeeId": "emp-001",
          "fullName": "張三",
          "departmentName": "研發部"
        },
        "summary": "特休假2天（2025/12/20-2025/12/21）",
        "nodeName": "主管審核",
        "status": "PENDING",
        "isOverdue": false,
        "dueDate": "2026-01-02T10:00:00Z",
        "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
      },
      {
        "taskId": "task-002",
        "instanceId": "inst-002",
        "businessType": "OVERTIME_APPLICATION",
        "businessTypeName": "加班申請",
        "businessId": "ot-001",
        "businessUrl": "/attendance/overtime/applications/ot-001",
        "applicant": {
          "employeeId": "emp-002",
          "fullName": "李四",
          "departmentName": "研發部"
        },
        "summary": "加班4小時（2025/12/25）",
        "nodeName": "主管審核",
        "status": "PENDING",
        "isOverdue": true,
        "dueDate": "2025-12-28T10:00:00Z",
        "overdueHours": 48,
        "createdAt": "2025-12-25T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalItems": 2,
      "totalPages": 1
    },
    "summary": {
```

```
      "totalPending": 2,
      "totalOverdue": 1
    }
  }
}
```

4.2 查詢任務詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/tasks/{id}`
方法	GET
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowQryController）
Service	尚未實作（預定 getTaskDetailServiceImpl）
權限	任務指派人或管理員
狀態	**尚未實作**

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "instanceId": "inst-001",
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-001",
    "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001",
    "applicant": {
      "employeeId": "emp-001",
      "fullName": "張三",
      "departmentName": "研發部",
      "jobTitle": "資深工程師"
    },
    "summary": "特休假2天（2025/12/20-2025/12/21）",
    "nodeName": "主管審核",
    "assignee": {
      "employeeId": "mgr-001",
      "fullName": "李經理"
    },
    "delegatedFrom": null,
    "status": "PENDING",
    "dueDate": "2026-01-02T10:00:00Z",
    "isOverdue": false,
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z",
    "variables": {
      "leaveType": "ANNUAL",
      "totalDays": 2,
      "startDate": "2025-12-20",
      "endDate": "2025-12-21"
    },
    "previousApprovals": []
  }
}
```

4.3 核准任務

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/approve`
方法	POST
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	approveTaskServiceImpl
權限	任務指派人或代理人

> *v2.0 變更：路徑從 `PUT /tasks/{id}/approve` 改為 `POST /approve`，taskId 改為放在 Request Body 中。*

用途說明

- **業務場景:** 審核人核准待辦任務
- **使用者:** 主管、審核人
- **後置條件:** 推進流程至下一節點

業務邏輯

1. 驗證任務狀態為 PENDING
2. 驗證操作者為指派人或有效代理人
3. 更新任務狀態為 APPROVED
4. 推進流程至下一節點
5. 若下一節點為 END，發布 ApprovalCompletedEvent
6. 若下一節點為 APPROVAL，建立新的 ApprovalTask

Request Body

```
{
  "comments": "同意，已確認請假期間無重要會議"
}
```

欄位	類型	必填	說明
comments	String		審核意見，最多500字元

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "status": "APPROVED",
    "approvedAt": "2025-12-30T14:00:00Z",
    "nextStep": {
      "hasNext": true,
      "nextNodeName": "部門主管審核",
      "nextAssignee": {
        "employeeId": "dir-001",
        "fullName": "王總監"
      }
    }
  },
  "message": "核准成功"
}
```

完成流程時的回應

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-002",
    "status": "APPROVED",
    "approvedAt": "2025-12-30T16:00:00Z",
    "nextStep": {
      "hasNext": false,
      "instanceStatus": "COMPLETED"
    }
  },
  "message": "核准成功，流程已完成"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_TASK_NOT_PENDING	任務非待處理狀態
403	WKF_NOT_ASSIGNEE	您不是此任務的審核人
404	WKF_TASK_NOT_FOUND	任務不存在

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
TaskApprovedEvent	workflow.task.approved	任務核准
TaskAssignedEvent	workflow.task.assigned	下一任務指派（若有）
ApprovalCompletedEvent	workflow.approval.completed	流程完成（若為最後節點）

4.4 駁回任務

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/reject`
方法	POST
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	rejectTaskServiceImpl
權限	任務指派人或代理人

> *v2.0 變更：路徑從 `PUT /tasks/{id}/reject` 改為 `POST /reject`，taskId 改為放在 Request Body 中。*

用途說明

- **業務場景:** 審核人駁回待辦任務
- **使用者:** 主管、審核人
- **後置條件:** 流程狀態變為 REJECTED

Request Body

```
{
  "reason": "請假期間有重要專案交付，建議調整日期"
}
```

欄位	類型	必填	說明
reason	String	✅	駁回原因，1-500字元

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "status": "REJECTED",
    "rejectedAt": "2025-12-30T14:00:00Z",
    "instanceStatus": "REJECTED"
  },
  "message": "已駁回"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_REJECT_REASON_REQUIRED	駁回必須提供原因
400	WKF_TASK_NOT_PENDING	任務非待處理狀態

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
TaskRejectedEvent	workflow.task.rejected	任務駁回
ApprovalRejectedEvent	workflow.approval.rejected	流程駁回

4.5 轉交任務

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/workflows/tasks/{id}/delegate`
方法	PUT
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowCmdController）
Service	尚未實作（預定 delegateTaskServiceImpl）
權限	任務指派人
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 審核人將任務轉交給他人處理

- **使用者:** 主管、審核人
- **注意:** 轉交後原審核人無法再處理此任務

Request Body

```
{
  "delegateeId": "mgr-002",
  "reason": "因出差無法及時處理，轉交副理協助審核"
}
```

欄位	類型	必填	說明
delegateeId	String	✅	受委託人員工 ID
reason	String		轉交原因

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "status": "DELEGATED",
    "delegatedTo": {
      "employeeId": "mgr-002",
      "fullName": "陳副理"
    },
    "delegatedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "任務已轉交"
}
```

領域事件

事件名稱	Kafka Topic	說明
TaskDelegatedEvent	workflow.task.delegated	任務轉交
TaskAssignedEvent	workflow.task.assigned	通知新指派人

4.6 加簽

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/tasks/{id}/add-approver`
方法	POST
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowCmdController）
Service	尚未實作（預定 addApproverServiceImpl）
權限	任務指派人
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 審核人需要額外人員協助審核（會簽）
- **使用者:** 主管、審核人
- **注意:** 加簽的審核人也需核准後，流程才會推進

Request Body

```
{
  "approverId": "expert-001",
  "reason": "涉及法務問題，需法務部門確認"
}
```

欄位	類型	必填	說明
approverId	String	✅	加簽審核人員工 ID
reason	String		加簽原因

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "originalTaskId": "task-001",
    "addedTaskId": "task-003",
    "addedApprover": {
      "employeeId": "expert-001",
      "fullName": "林法務"
    },
    "addedAt": "2025-12-30T14:00:00Z"
  },
  "message": "已加簽"
}
```

5. 代理人管理 API

5.1 建立代理人設定

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/workflows/delegations`
方法	POST
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	createDelegationServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工設定請假/出差期間的審核代理人
- **使用者:** 一般員工
- **注意:** 設定期間內，新指派的任務會自動轉給代理人

Request Body

```
{
  "delegateeId": "mgr-002",
  "startDate": "2025-12-25",
  "endDate": "2025-12-31",
  "reason": "出差期間"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
delegateeId	String	✅	有效員工 ID	代理人 ID
startDate	String	✅	不可早於今天	開始日期
endDate	String	✅	不可早於開始日期	結束日期
reason	String		最多200字元	代理原因

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "delegationId": "del-001",
    "delegator": {
      "employeeId": "mgr-001",
      "fullName": "李經理"
    },
    "delegatee": {
      "employeeId": "mgr-002",
      "fullName": "陳副理"
    },
    "startDate": "2025-12-25",
    "endDate": "2025-12-31",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2025-12-20T10:00:00Z"
  },
  "message": "代理人設定成功"
}
```

錯誤碼

HTTP狀態碼	錯誤碼	說明
400	WKF_INVALID_DELEGATEE	代理人不存在或無效
400	WKF_INVALID_DATE_RANGE	日期範圍不正確
400	WKF_DELEGATION_OVERLAP	與現有代理設定重疊
400	WKF_SELF_DELEGATION	不能指定自己為代理人

5.2 查詢代理人設定

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/delegations`
方法	GET
Controller	HR11WorkflowQryController
Service	getDelegationsServiceImpl
權限	登入使用者

用途說明

- **業務場景:** 員工查看自己設定的代理人
- **使用者:** 一般員工

Query Parameters

參數	類型	說明
includeExpired	Boolean	是否包含已過期的設定（預設 false）

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "delegationId": "del-001",
        "delegatee": {
          "employeeId": "mgr-002",
          "fullName": "陳副理",
          "departmentName": "研發部"
        },
        "startDate": "2025-12-25",
        "endDate": "2025-12-31",
        "reason": "出差期間",
        "isActive": true,
        "isEffective": false,
        "createdAt": "2025-12-20T10:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

5.3 刪除代理人設定

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/workflows/delegations/{delegationId}`
方法	DELETE
Controller	HR11WorkflowCmdController
Service	deleteDelegationServiceImpl
權限	設定者本人

用途說明

- **業務場景:** 員工取消尚未生效或進行中的代理設定
- **使用者:** 設定者本人

Response Body

```
{
  "success": true,
  "message": "代理人設定已刪除"
}
```

---

6. 流程報表 API

6.1 查詢審核統計

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/statistics`
方法	GET
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowQryController）
Service	尚未實作（預定 getStatisticsServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:STATISTICS:READ`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 管理員查看各類審核流程的統計數據

- **使用者:** 系統管理員、HR 主管

Query Parameters

參數	類型	說明
startDate	String	統計開始日期
endDate	String	統計結束日期
flowType	String	流程類型篩選
departmentId	String	部門篩選

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "period": {
      "startDate": "2025-12-01",
      "endDate": "2025-12-31"
    },
    "summary": {
      "totalInstances": 150,
      "completedCount": 120,
      "rejectedCount": 15,
      "runningCount": 10,
      "cancelledCount": 5,
      "approvalRate": 88.9,
      "averageDuration": "1.5天"
    },
    "byFlowType": [
      {
        "flowType": "LEAVE_APPROVAL",
        "flowName": "請假審核",
        "totalCount": 80,
        "completedCount": 70,
        "rejectedCount": 5,
        "averageDuration": "1.2天"
      },
      {
        "flowType": "OVERTIME_APPROVAL",
        "flowName": "加班審核",
        "totalCount": 50,
        "completedCount": 40,
        "rejectedCount": 8,
        "averageDuration": "0.8天"
      }
    ],
    "overdueAnalysis": {
      "totalOverdueTasks": 12,
      "overdueRate": 8.0,
      "topOverdueApprovers": [
        {
          "employeeId": "mgr-005",
          "fullName": "趙經理",
          "overdueCount": 5
        }
      ]
    }
  }
}
```

6.2 匯出審核報表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/workflows/statistics/export`
方法	GET
Controller	尚未實作（預定 HR11WorkflowQryController）
Service	尚未實作（預定 exportStatisticsServiceImpl）
權限	`WORKFLOW:STATISTICS:EXPORT`
狀態	**尚未實作**

用途說明

- **業務場景:** 匯出審核流程統計報表
- **使用者:** 系統管理員、HR 主管

Query Parameters

參數	類型	說明
startDate	String	統計開始日期
endDate	String	統計結束日期
flowType	String	流程類型篩選
format	String	匯出格式（EXCEL/PDF）

Response

- Content-Type: `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet` (Excel)
- Content-Type: `application/pdf` (PDF)
- Content-Disposition: `attachment; filename="workflow_statistics_202512.xlsx"`

7. 錯誤碼總覽

7.1 流程定義錯誤 (WKF_DEF_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
WKF_DEFINITION_NOT_FOUND	404	流程定義不存在	確認定義 ID 正確
WKF_DUPLICATE_FLOW_TYPE	400	流程類型已存在	使用不同的類型代碼
WKF_INVALID_FLOW_TYPE	400	流程類型格式不正確	使用英文大寫_分隔
WKF_INVALID_NODES	400	節點定義不完整	確保有START和END節點
WKF_INVALID_EDGES	400	節點連線不正確	確保所有節點可達
WKF_DEFINITION_INCOMPLETE	400	流程定義不完整	補齊必要節點
WKF_CANNOT_UPDATE_ACTIVE	400	無法修改已發布的流程	先停用再修改
WKF_ALREADY_ACTIVE	400	流程已是發布狀態	無需重複發布

7.2 流程實例錯誤 (WKF_INST_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
WKF_INSTANCE_NOT_FOUND	404	流程實例不存在	確認實例 ID 正確
WKF_DUPLICATE_INSTANCE	400	此業務單據已有流程實例	查詢現有實例
WKF_DEFINITION_INACTIVE	400	流程定義未啟用	聯繫管理員啟用
WKF_INSTANCE_NOT_RUNNING	400	流程非審核中狀態	無法操作已完成的流程
WKF_NOT_APPLICANT	403	您不是此流程的申請人	只有申請人可取消

7.3 審核任務錯誤 (WKF_TASK_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
WKF_TASK_NOT_FOUND	404	任務不存在	確認任務 ID 正確
WKF_TASK_NOT_PENDING	400	任務非待處理狀態	任務已被處理
WKF_NOT_ASSIGNEE	403	您不是此任務的審核人	確認您是指派人或代理人
WKF_REJECT_REASON_REQUIRED	400	駁回必須提供原因	填寫駁回原因
WKF_SUPERVISOR_NOT_FOUND	400	找不到直屬主管	確認員工有設定主管

7.4 代理人錯誤 (WKF_DEL_*)

錯誤碼	HTTP狀態碼	說明	處理建議
WKF_DELEGATION_NOT_FOUND	404	代理設定不存在	確認設定 ID 正確
WKF_INVALID_DELEGATEE	400	代理人不存在或無效	選擇有效的員工
WKF_INVALID_DATE_RANGE	400	日期範圍不正確	開始日期需小於結束日期
WKF_DELEGATION_OVERLAP	400	與現有代理設定重疊	調整日期範圍或刪除舊設定
WKF_SELF_DELEGATION	400	不能指定自己為代理人	選擇其他員工

8. 領域事件總覽

8.1 事件清單

事件名稱	Kafka Topic	觸發時機	訂閱服務
WorkflowStartedEvent	workflow.started	流程啟動	Notification
WorkflowCancelledEvent	workflow.cancelled	流程取消	業務服務
TaskAssignedEvent	workflow.task.assigned	任務指派	Notification
TaskApprovedEvent	workflow.task.approved	任務核准	-
TaskRejectedEvent	workflow.task.rejected	任務駁回	-
TaskDelegatedEvent	workflow.task.delegated	任務轉交	Notification
TaskOverdueEvent	workflow.task.overdue	任務逾期	Notification
ApprovalCompletedEvent	workflow.approval.completed	流程核准完成	業務服務、Notification
ApprovalRejectedEvent	workflow.approval.rejected	流程駁回	業務服務、Notification

8.2 事件 Payload 結構

TaskAssignedEvent

```
{
  "eventId": "evt-wkf-001",
  "eventType": "TaskAssigned",
  "timestamp": "2025-12-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "taskId": "task-001",
    "instanceId": "inst-001",
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-001",
    "applicant": {
      "employeeId": "emp-001",
      "fullName": "張三"
    },
    "assignee": {
      "employeeId": "mgr-001",
      "fullName": "李經理"
    },
    "taskSummary": "員工張三申請特休假2天",
    "dueDate": "2026-01-02T10:00:00Z",
    "businessUrl": "/attendance/leave/applications/leave-001"
  }
}
```

ApprovalCompletedEvent

```
{
  "eventId": "evt-wkf-002",
  "eventType": "ApprovalCompleted",
  "timestamp": "2025-12-30T14:30:00Z",
  "payload": {
    "instanceId": "inst-001",
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-001",
    "applicantId": "emp-001",
    "finalApprover": {
      "employeeId": "dir-001",
      "fullName": "王總監"
    },
    "approvalPath": [
      {
        "nodeId": "node-1",
        "approver": "李經理",
        "approvedAt": "2025-12-30T11:00:00Z"
      },
      {
        "nodeId": "node-2",
        "approver": "王總監",
        "approvedAt": "2025-12-30T14:30:00Z"
      }
    ],
    "totalDuration": "4.5h"
  }
}
```

ApprovalRejectedEvent

```
{
  "eventId": "evt-wkf-003",
  "eventType": "ApprovalRejected",
  "timestamp": "2025-12-30T12:00:00Z",
  "payload": {
    "instanceId": "inst-002",
    "businessType": "OVERTIME_APPLICATION",
    "businessId": "ot-002",
    "applicantId": "emp-003",
    "rejectedBy": {
      "employeeId": "mgr-001",
      "fullName": "李經理"
    },
    "rejectedAt": "2025-12-30T12:00:00Z",
    "rejectionReason": "加班時數已達本月上限",
    "nodeId": "node-1"
  }
}
```

TaskOverdueEvent

```
{
  "eventId": "evt-wkf-004",
  "eventType": "TaskOverdue",
  "timestamp": "2025-12-30T10:00:00Z",
  "payload": {
    "taskId": "task-003",
    "instanceId": "inst-003",
    "businessType": "LEAVE_APPLICATION",
    "businessId": "leave-005",
    "assignee": {
      "employeeId": "mgr-001",
      "fullName": "李經理"
    },
    "dueDate": "2025-12-28T10:00:00Z",
    "overdueHours": 48,
    "applicant": {
      "employeeId": "emp-005",
      "fullName": "趙六"
    }
  }
}
```

文件完成日期: 2025-12-30 **最後更新日期:** 2026-03-16 **API 端點數量:** 已實作 13 個 + 待實作 10 個（共 23 個，含 v2.0 新增的流程歷史端點）